

ntrebare
primit
uns încă
cat din 2,00
ntrebare cu

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis:

$$G(s) = 100/(s(s+5))$$

- a) **(0.5p)** Să se determine valoarea factorului de amplificare în dB;
- b) **(0.5p)** Calculați pulsațiile de frângere;
- c) **(0.5p)** Ce pantă/pante are caracteristica amplitudine-pulsație în intervalul 10^0 și 10^1 ;
- d) **(0.25p)** De unde începe caracteristica fază-pulsație (argumentați);
- e) **(0.25p)** Calculați eroarea staționară.



Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis (sistemul este cu reacție negativă unitară):

$$G(s) = k/(s^2 + 3s + 6)$$

Determinați:

- a) **(1p)** Partea reală și partea imaginară.
- b) **(0.25p)** Punctul de pe axa reală din care pleacă curba polară a sistemului în circuit deschis.
- c) **(0.25p)** Cărui interval aparține k astfel încât sistemul să fie stabil în circuit închis.
- d) **(0.5p)** Să se determine (grafic) folosind curba polară pulsația de tăiere și pulsația de fază.

4 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Se dă sistemul cu reacție negativă unitară, cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = (k(s+1))/(s(s^2+6s+13))$$

Determinați:

- a) **(0.15p)** Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină;
- b) **(0.15p)** Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- c) **(0.5p)** Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală;
- d) **(0.5p)** Unghiul sub care pleacă ramurile din polii complecși;
- e) **(0.5p)** Valoarea lui k , pt care sistemul este la limita de stabilitate;
- f) **(0.2p)** Punctele în care intersectează ramurile axa imaginară.

5 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 3,00

Întrebare cu
flag

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G_0(s) = (s+1)/(s^2+7s+8)$$

- a) **(1p)** Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstrație);
- b) **(0,5p)** Plecând de la modelul cu variabile de stare să se realizeze schema bloc a sistemului;
- c) **(1p)** Să se determine matricea de tranziție a sistemului;
- d) **(0,25p)** Argumentați de ce sistemul este observabil sau nu;
- e) **(0,25p)** Există acces direct de la mărimea de intrare la mărimea de ieșire (argumentați)?

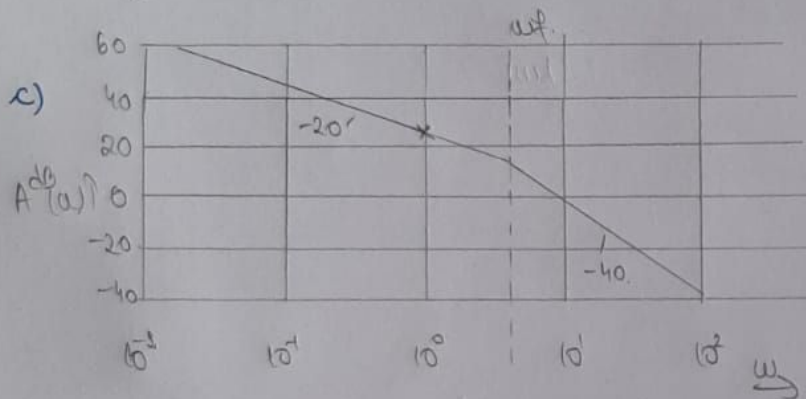
$$1. G(s) = \frac{100}{s(s+5)}$$

$$a) K = \frac{100 \cdot 20}{5 \cdot \left(\frac{5}{5} + 1\right)} = \frac{20}{1 \cdot \left(\frac{5}{5} + 1\right)}$$

$$K^{dB} = 20 \lg K = 20 \lg 20 = 26$$

$$b) T = \frac{1}{5} \Rightarrow \omega_f = \frac{1}{T} = 5 \text{ rad/s.}$$

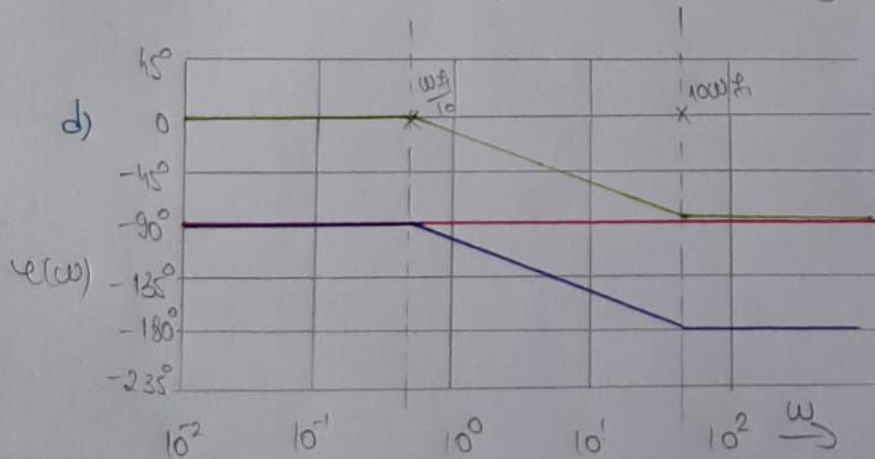
$$\frac{\omega_f}{10} = 0.5 \text{ rad/s}; 10\omega_f = 50 \text{ rad/s.}$$



→ pe intervalul 10^0 și 10^1 avem două situații:

1) $[10^0, \omega_f] \rightarrow$ pantă -20 dB/dec.

2) $[\omega_f, 10^1] \rightarrow$ pantă -40 dB/dec.



Constat fază purtătoare începe de la -90° și că are un element integretor în funcția de transfer.

$$e) K_v = 10 \frac{K^{dB}}{20} = 10 \frac{26}{20} \approx 20.$$

$$\frac{1}{e_A} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$2. \quad G(s) = \frac{k}{s^2 + 3s + 6}$$

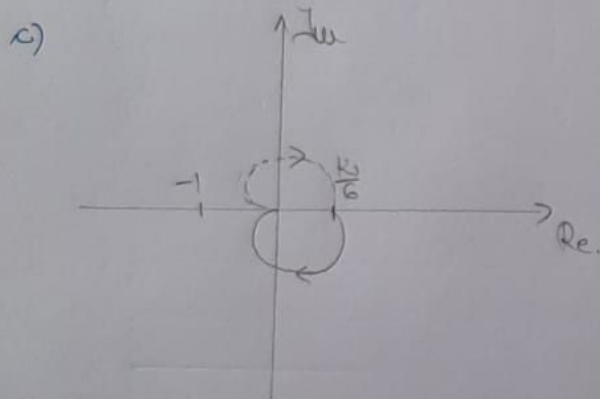
$$a) \quad G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{k}{-\omega^2 + 3j\omega + 6} = \frac{(-\omega^2 + 6 - 3j\omega) \cdot k}{(-\omega^2 + 6)^2 + 9\omega^2} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = \frac{(-3\omega) \cdot k}{(-\omega^2 + 6)^2 + 9\omega^2} \\ \operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = \frac{(-\omega^2 + 6) \cdot k}{(-\omega^2 + 6)^2 + 9\omega^2} \end{cases}$$

$$b) \quad \operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = 0 \Rightarrow (-3\omega) \cdot k = 0 \Rightarrow \omega = 0.$$

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = \frac{(-\omega^2 + 6) \cdot k}{(-\omega^2 + 6)^2 + 9\omega^2} \quad \left. \begin{matrix} \text{cu } \omega = 0 \\ \omega = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = \frac{6k}{36} = \frac{k}{6}.$$

$$n=2, \quad u=0 \Rightarrow u-n=2$$

$\alpha=0 \rightarrow$ curba polară pleacă de pe axa reală din punctul $\frac{k}{6}$.



$\rightarrow$ sist în cic deschis este stabil $\Rightarrow$ da

sist în cic închis va fi stabil pt $\frac{k}{6} > 0$

$\rightarrow$ curba polară nu încercăsoară punctul $-1+j\cdot 0$ deci sist în cic deschis este stabil

d) curcul de rază unitară nu autointersectă curba polară, acesta o înfățișează pe în interiorul cercului $\Rightarrow \omega_0 = 1$ și $\gamma = \infty$.

$$3. G(s) = \frac{k(s+1)}{s(s^2+6s+13)}$$

a) $m=3 \Rightarrow 3$ ramuri

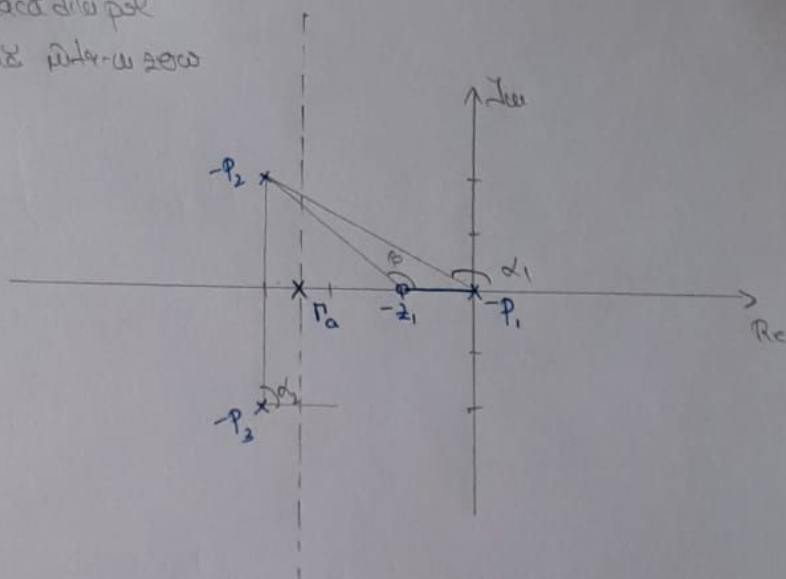
$m=3$
 $n=1 \Rightarrow m-n=2$ ramuri $\rightarrow \infty$

1 ramură pleacă din pol
și se termină într-un zero

$-z_1 = -1$

$-p_1 = 0$

$-p_{2,3} = -3 \pm 2i$



b) $[-z_1, -p_1]$, adică $[-1, 0]$.

c) $m-n=2$ asimptote

$\varphi_k = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{m-n}, k=0,1,2,\dots$

$\varphi_0 = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$

$\varphi_1 = \frac{180^\circ \cdot 3}{2} = 270^\circ = -90^\circ$

$\Rightarrow \varphi_{0,1} = \pm 90^\circ$

$\sigma_a = \frac{\sum p - \sum z}{m-n} = \frac{-3+2i-3-2i+1}{2} = -\frac{5}{2}$

d) $\varphi_{p_2} = 180^\circ - (\alpha_1 + \alpha_2) + \beta$

$\alpha_1 = 180^\circ - \arctan \frac{2}{3} \approx 145^\circ$

$\alpha_2 = 90^\circ$

$\beta = 180^\circ - \arctan 1 = 135^\circ$

$\varphi_{p_2} = 180^\circ - 145^\circ - 90^\circ + 135^\circ = 80^\circ$

$\Rightarrow \varphi_{p_3} = -80^\circ$

(simetric).

e) $1+G(s)=0 \Rightarrow 1 + \frac{k(s+1)}{s(s^2+6s+13)} = 0 \Rightarrow s^3+6s^2+13s+ks+k=0$

$s^3+6s^2+s(13+k)+k=0$

$s^3 \quad 1 \quad 13+k$

$s^2 \quad 6 \quad k$

$s^1 \quad \frac{5k+78}{6} \quad 0$

$s^0 \quad k \quad 0$

$b_1 = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & 13+k \\ 6 & k \end{vmatrix}}{6} = -\frac{k-6(13+k)}{6} = \frac{-k+78+6k}{6} = \frac{5k+78}{6}$

$\frac{5k+78}{6} = 0 \Rightarrow 5k = -78 \Rightarrow k = -\frac{78}{5} < 0$
dar $k > 0$

$\Rightarrow$ sist. stabil $\forall k > 0$

$$f) 1+G(s)=0 \Rightarrow 1 + \frac{K(s+1)}{s(s^2+6s+13)} = 0 \Rightarrow K = \frac{-(s^3+6s^2+13s)}{s+1}$$

$$\frac{dK}{ds} = - \frac{(3s^2+12s+13)(s+1) - s^3 - 6s^2 - 13s}{(s+1)^2} = 0 \Rightarrow -(3s^3+3s^2+12s^2+12s+13s+13) + s^3+6s^2+13s = 0.$$

$$\Rightarrow -3s^3 - 15s^2 - 25s - 13 + s^3 + 6s^2 + 13s = 0.$$

$$-2s^3 - 9s^2 - 12s - 13 = 0 \Rightarrow 2s^3 + 9s^2 + 12s + 13 = 0 \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -3,27 \notin [-1, 0] \\ A_{2,3} = -0,6 \pm 1,26i \end{cases} \Rightarrow \text{un zero} \\ \text{puncte de} \\ \text{ramificație}$$

$$5. G(s) = \frac{s+1}{(s^2+4s+8)}$$

$$a) G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \cdot \frac{X(s)}{U(s)} = s+1 \cdot \frac{1}{s^2+4s+8}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = s+1 \quad \text{or} \quad \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2+4s+8}$$

$$s^2 X(s) + 4s X(s) + 8 X(s) = U(s) \quad | \mathcal{L}^{-1}$$

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 4 \frac{dx(t)}{dt} + 8 x(t) = u(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) + 4 \dot{x}(t) + 8 x(t) = u(t)$$

$$x_1(t) = x(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

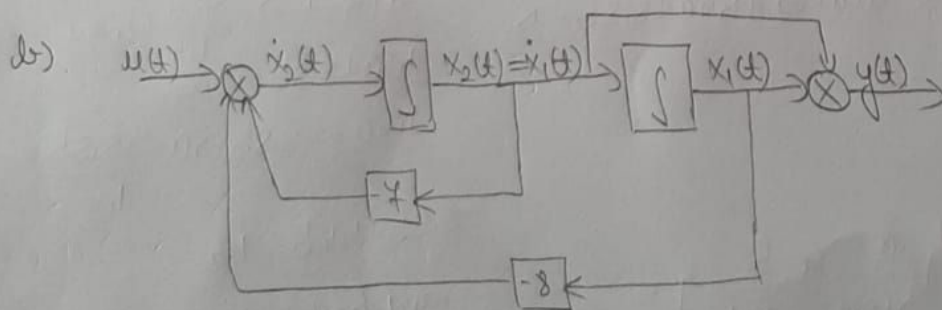
$$x_2(t) = \dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -8 x_1(t) - 4 x_2(t) + u(t)$$

$$\ddot{x}_2(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = u(t) - 4 x_2(t) - 8 x_1(t)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = s+1 \Rightarrow Y(s) = sX(s) + X(s) \quad | \mathcal{L}^{-1} \Rightarrow y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t) \Rightarrow y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [0 \quad 1], D = 0$$



$$c) \Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 8 & s+4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(sI - A) = s(s+4) + 8 = s^2 + 4s + 8$$

$$(sI - A)^T = \begin{bmatrix} s & 8 \\ -1 & s+4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = (-1)^2 (b + 4) = \Delta + 4.$$

$$C_{12} = (-1)^3 \cdot (-1) = 1.$$

$$C_{21} = (-1)^2 \cdot \Delta = -\Delta.$$

$$C_{22} = (-1)^3 \cdot \Delta = -\Delta.$$

$$\Phi(s) = \frac{\begin{bmatrix} \Delta + 4 & 1 \\ -\Delta & \Delta \end{bmatrix}}{\Delta^2 + 4\Delta + 8}.$$

$$e(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ \Phi(s) y \} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\Delta + 4}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} & \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-\Delta}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} & \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\Delta}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} \end{bmatrix}$$

$$\Delta^2 + 4\Delta + 8 = (\Delta + 5.5)(\Delta + 1.4)$$

$$e_{12}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\Delta + 4}{(\Delta + 5.5)(\Delta + 1.4)} y \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{\Delta + 5.5} + \frac{b}{\Delta + 1.4} \right\} y = 3.131 e^{-5.5t} - 2.134 e^{-1.4t}$$

$$e_{22}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\Delta}{(\Delta + 5.5)(\Delta + 1.4)} y \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{\Delta + 5.5} + \frac{b}{\Delta + 1.4} \right\} y = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1.33}{\Delta + 5.5} - \frac{0.134}{\Delta + 1.4} \right\} y =$$

$$a(\Delta + 1.4) + b(\Delta + 5.5) = \Delta$$

$$a\Delta + 1.4a + b\Delta + 5.5b = \Delta \Rightarrow \Delta(a + b) + 1.4a + 5.5b = \Delta.$$

$$a + b = 1 \Rightarrow \frac{-5.5b}{1.4} + b = 1$$

$$1.4a + 5.5b = 0$$

$$1.4a = -5.5b \Rightarrow a = \frac{-5.5b}{1.4}$$

$$-5.5b + 1.4b = 1.4$$

$$-4.1b = 1.4 \Rightarrow b = -0.34$$

$$a = 1.33$$

$$e_{12}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{\Delta + 5.5} + \frac{b}{\Delta + 1.4} \right\} y =$$

$$a = \Delta + 1.4 \Big|_{\Delta = -5.5} = -4.1 = -4.1 e^{-5.5t} + 4.1 e^{-1.4t}$$

$$b = \Delta + 5.5 \Big|_{\Delta = -1.4} = 4.1$$

$$e_{21} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-8}{\Delta^2 + 4\Delta + 8} y \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{\Delta + 5.5} + \frac{b}{\Delta + 1.4} \right\} y = 2e^{-5.5t} - 2e^{-1.4t}.$$